

重庆邮电大学线性代数习题册

第 4 章 矩阵的初等变换与线性方程组

习题 4.1

1. 已知向量组 $A: a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, B: b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix},$

证明向量组 A 与向量组 B 等价.

2. 设有向量组 $A: a_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 及向量 $b = \begin{pmatrix} 1 \\ \beta \\ -1 \end{pmatrix}$, 问 α, β 为

何值时,

- (1) 向量 b 能由向量组 A 线性表示, 且表示式唯一;
- (2) 向量 b 不能由向量组 A 线性表示;
- (3) 向量 b 能由向量组 A 线性表示, 且表示式不唯一, 并求一般表示式.

3. 设向量组 $\mathbf{A}$: $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ 不能由向量组 $\mathbf{B}$: $\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ \alpha \end{pmatrix}$ 线性表示, 求 α 的值.

习题 4.2

1. 已知 3 维向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, 求向量组 $\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 - k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_1$ 线性无关的充分必要条件.

2. 设矩阵 $\mathbf{A} = \mathbf{a}\mathbf{a}^T + \mathbf{b}\mathbf{b}^T$, 这里 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为 n 维列向量, 证明:

(1) $R(\mathbf{A}) \leq 2$; (2) 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性相关时, $R(\mathbf{A}) \leq 1$.

3. 设 $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4, \mathbf{b}_4 = \mathbf{a}_4 + \mathbf{a}_1$, 证明向量组 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4$ 线性相关.

4. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 存在正整数 k , 使得线性方程组 $\mathbf{A}^k \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有解向量 α , 且 $\mathbf{A}^{k-1} \alpha \neq \mathbf{0}$. 证明向量组 $\alpha, \mathbf{A}\alpha, \dots, \mathbf{A}^{k-1} \alpha$ 线性无关.

习题 4.3

1. 求下列向量组的秩和一个最大线性无关组，并用所得的最大线性无关组来表示其余向量：

(1) $\alpha_1 = (-1, 0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 2, 1)^T, \alpha_4 = (-1, 1, 3, 1)^T;$

(2) $\alpha_1 = (1, -1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 1, 3)^T, \alpha_3 = (3, 1, 2)^T, \alpha_4 = (5, 3, 7)^T, \alpha_5 = (-9, -8, -13)^T.$

2. 设向量组 $\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ b \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2，求 a, b 的值.

3. 已知向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$, 向量组 $B: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, 向量组 $C: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_4$ 的秩依次为 $R(A) = R(B) = 2$, $R(C) = 3$, 求 $D: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, 2\mathbf{a}_3 - 3\mathbf{a}_4$ 的秩.

4. 设向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关, 且 $\mathbf{a}_1 \neq 0$, 证明存在某个向量 $\mathbf{a}_k (2 \leq k \leq m)$ 使 $\mathbf{a}_k$ 能由其余向量线性表示.

5. 已知 3 阶矩阵 A 与 3 维列向量 $\mathbf{x}$ 满足 $A^3\mathbf{x} = 3A\mathbf{x} - A^2\mathbf{x}$, 且向量组 $\mathbf{x}, A\mathbf{x}, A^2\mathbf{x}$ 线性无关, 记 $P = (\mathbf{x}, A\mathbf{x}, A^2\mathbf{x})$, (1) 求矩阵 B 使得 $AP = PB$; (2) 计算行列式 $|A|$.

习题 4.4

1. 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 8x_2 + 10x_3 + 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

的基础解系.

2. 当 a, b 取何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4. \end{cases}$$
有解, 并在方程组有解时, 求出

方程组的解.

3. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵 ($n > 2$), $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 证明

$$R(\mathbf{A}^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } R(\mathbf{A}) = n, \\ 1, & \text{当 } R(\mathbf{A}) = n - 1, \\ 0, & \text{当 } R(\mathbf{A}) \leq n - 2. \end{cases}$$

3. 设四元非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 3, $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的三个解 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3$ 满足

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 + \boldsymbol{\eta}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

求方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的通解.

4. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 向量 $b = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = b$ 的通解.

5. 已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1. \end{cases}$$
 有 3 个线性无关的解 η_1, η_2, η_3 ,

(1) 证明方程组的系数矩阵 A 的秩为 $R(A) = 2$;

(2) 求 a, b 的值及线性方程组 $Ax = b$ 的通解.

习题 4.5

1. 设 R^3 的两个基为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 及 } \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

- (1) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 P ;
- (2) 若向量 x 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中的坐标为 $(1, 1, 3)^T$, 求向量 x 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 中的坐标.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量空间 R^3 的一组基, 求由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵 P .

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量空间 R^3 的一组基, 且 $\beta_1 = 2\alpha_1 + 2a\alpha_3, \beta_2 = 2\alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + (a + 1)\alpha_3$.

(1) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为向量空间 R^3 的基;

(2) 当 a 为何值时, 存在非零向量 x 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求出所有非零向量 x .